LAPORAN KERJA PRAKTEK

Pengembangan Modul Sistem Informasi Operasional

Studi Kasus Implementasi & Integration Testing pada PT Tech Solutions Indonesia

PENYUSUN	NIM	PROGRAM STUDI	INSTANSI / PERUSAHAAN
Sutono Noto Negoro	2101012345	Teknik Informatika	PT Tech Solutions Indonesia

01. Pendahuluan & Profil

Gambaran umum instansi, latar belakang permasalahan, dan tujuan pelaksanaan Kerja Praktek.

Latar Belakang & Masalah

Latar Belakang

Proses pencatatan transaksi operasional di divisi bisnis sebelumnya masih dilakukan secara semi-manual menggunakanspreadsheet terpisah. Hal ini berpotensi menimbulkan redundansi data, keterlambatan pelaporan bulanan, dan belum terintegrasi dengan RESTful API server pusat.

Rumusan Masalah & Solusi

Bagaimana merancang dan mengimplementasikan modul otomatisasi berbasis web yang handal? Solusi yang dikembangkan adalah modul Sistem Informasi Operasional terintegrasi dengan autentikasi Role-Based Access Control (RBAC) dan pemrosesan data real-time.

Profil Perusahaan & Tim

PT Tech Solutions Indonesia merupakan perusahaan penyedia layanan transformasi digital dan rekayasa perangkat lunak skala enterprise.

Selama kegiatan Kerja Praktek (KP), mahasiswa ditempatkan pada **Divisi Software Engineering (Backend & Fullstack Team)** di bawah bimbingan Mentor Industri dan Dosen Pembimbing Lapangan.



Peran & Lingkup Kerja

Fullstack Engineer Intern

Mahasiswa bertanggung jawab atas perancangan RESTful API, skema basis data PostgreSQL, serta pengembangan antarmuka antarmuka pengguna berbasis ReactJS.

Selain itu, mahasiswa melakukan pengujian sistem menggunakan Postman dan Jest untuk memastikan kode berkualitas tinggi sebelum di-deploy ke server staging.



Metodologi Pengembangan

1. Analisis Kebutuhan

Identifikasi masalah melalui wawancara dengan stake-holder dan pembuatan dokumen Software Requirement Specification (SRS).

2. Agile / Scrum Sprint

Pengembangan perangkat lunak dengan metode Agile dalam 3 siklus Sprint (2 mingguan), termasuk Daily Standup Meeting.

3. Testing & CI/CD

Pelaksanaan Black-Box Testing, UAT bersama penggunatarget, serta integrasi otomatis menggunakan GitLab CI/CD.

Analisis dan Perancangan Sistem

Tech Stack & Tools

Kategori	Teknologi / Tool	Fungsi Utama
Frontend	ReactJS, Tailwind CSS	Pengembangan antarmuka pengguna responsif
Backend	Node.js (Express.js)	Arsitektur RESTful API & Logic bisnis
Database	PostgreSQL, Prisma ORM	Manajemen basis data relasional
Testing & DevOps	Postman, Jest, Docker, Git	Pengujian API, kontainerisasi, & Version Control

Metrik & Capaian Utama

95%

Akurasi & Efficiency Rate

Peningkatan Efisiensi Operasional

Sistem baru berhasil memangkas waktu pemrosesan laporan bulanan dari yang sebelumnya memerlukan waktu 3 hari kerja menjadi hanya beberapa detik secara otomatis.

Sebanyak 14 RESTful API endpoint berhasil diimplementasikan dengan pengujian tercover hingga 88% unit test coverage.

Implementasi & Testing

- **Black-Box Testing:** Seluruh fitur formulir, navigasi, dan hak akses RBAC dinyatakan 100% lolos pengujian tanpa timbul error fatal.
- **Pengujian Performa API:** Kueri basis data dioptimasi menggunakan indeksasi sehingga rata-rata waktu respon kurang dari 200ms.
- **Keamanan Data:** Menerapkan autentikasi JWT (JSON Web Token) serta enkripsi password menggunakan bcrypt.
- **User Acceptance Test (UAT):** Pengujian langsung bersama staf divisi dengan skor umpan balik kepuasan mencapai 4.6 / 5.0.

Kendala & Lessons Learned

Kendala & Solusi Teknis

Kendala: Terjadi ketidaksesuaian skema kueri saat integrasi data skala besar.
Solusi: Melakukan refactoring struktur kueri Prisma ORM serta menerapkan teknik caching berbasis Redis pada endpoint kritis.

Pelajaran yang Diperoleh

Memahami alur kerja profesional dalam tim software engineering, penerapan Git-Flow yang terstruktur, pentingnya clean code, serta peningkatan soft skill komunikasi antartim.

Demo Aplikasi

Kesimpulan dan Saran

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu Dosen Penguji dan Pembimbing.

Sesi Tanya Jawab

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu Dosen Penguji dan Pembimbing.